ØVELSE 7.5C

Citronsyre i citroner

Formål

Du skal bestemme, hvor mange procent citronsyre der er i citronsaft, ved at titrere saften med natriumhydroxid. Bagefter skal du beregne, hvor mange gram citronsyre der er i saften fra en hel citron.

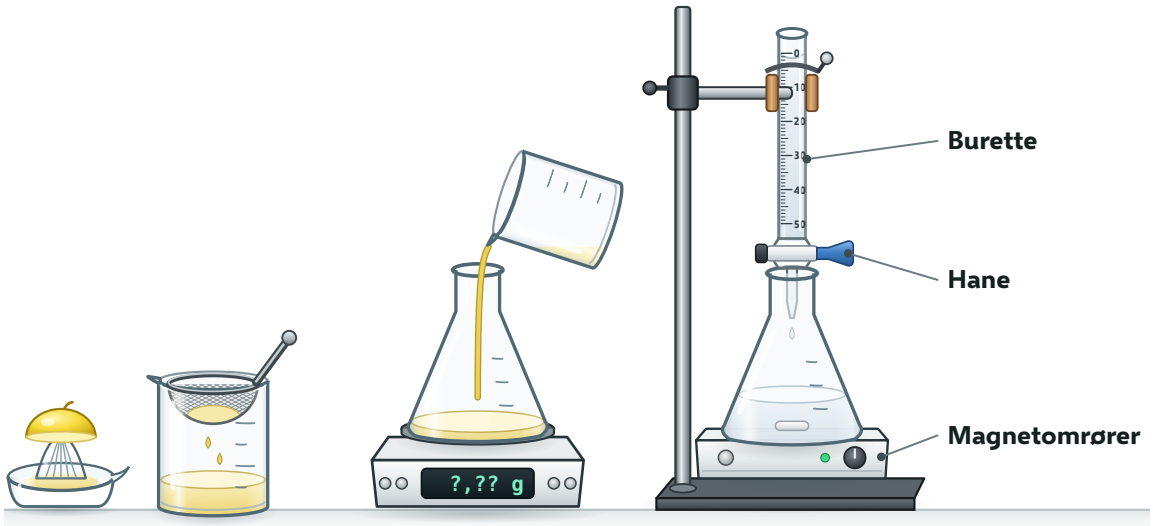
Citronsyre, $C_6H_8O_7$, har tre carboxylgrupper og kan derfor afgive tre hydroner. Sammen med hydroxid afgiver den alle tre, så ét citronsyremolekyle reagerer med tre hydroxidioner. Omslaget kommer mere gradvist end med eddike, så dryp langsomt til sidst.

$$C_6H_8O_7(aq) + 3\ OH^-(aq) \rightarrow C_6H_5O_7^{3-}(aq) + 3\ H_2O(l)$$

Apparatur og kemikalier: en citron, en kniv, en citronpresser, en te-si, en vægt med 2 decimaler, et bægerglas på 100 mL, burette i et stativ, lille tragt, to koniske kolber på 100 mL, magnetomrører med magnet, to små bægerglas, 0,100 M natriumhydroxid, phenolphthalein og demineraliseret vand.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, for selv fortyndet natriumhydroxid skader øjnene.

Fremgangsmåde



Figur 1: Citronen presses, saften afvejes i kolben, og saften titreres.

1. Vej det tomme bægerglas. Pres saften af hele citronen, hæld den gennem te-sien ned i bægerglasset, og vej igen.
2. Stil en konisk kolbe på vægten, og nulstil den. Hæld forsigtigt omkring 2 g citronsaft i kolben, og skriv massen. Tilsæt omkring 25 mL demineraliseret vand, 4 dråber phenolphthalein og magneten.

3. Fyld buretten med natriumhydroxid gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten.
4. Stil kolben på magnetomrøreren (figur 1), og lad natriumhydroxid dryppe ned i kolben. Dryp én dråbe ad gangen, når den lyserøde farve er længere om at forsvinde.
5. Luk hanen, når én dråbe gør hele opløsningen svagt lyserød, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 2). Aflæs buretten.
6. Gentag punkt 2 til 5 med en ny portion citronsaft i den anden kolbe.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i vasken. Tøm buretten, som din lærer viser dig.



Figur 2: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

Saften fra hele citronen	Resultat
Tomt bægerglas (g)	
Bægerglas med saft (g)	
Saft i alt (g)	

	Titrering 1	Titrering 2
Masse af citronsaft (g)		
Buretten ved start (mL)		
Buretten ved omslaget (mL)		
Forbrug af natriumhydroxid (mL)		

Efterbehandling

Har I bestemt koncentrationen af natriumhydroxid i Øvelse 7.5a, så regn med jeres egen koncentration i stedet for 0,100 M.

1. Beregn forbruget i hver titrering, og skriv det i resultatskemaet. Spørgsmål 2 til 5 regnes på titrering 1.
2. Trin 1: Regn forbruget i titrering 1 om til liter, og beregn stofmængden af natriumhydroxid. Find formlerne i bilaget Formler og enheder. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

$$V(\mathrm{NaOH}) = \qquad \mathrm{mL} = \qquad \mathrm{L}$$

$$n(\mathrm{NaOH}) = \qquad = \qquad = \qquad \mathrm{mol}$$

3. Trin 2: Ét citronsyremolekyle reagerer med tre hydroxidioner. Beregn stofmængden af citronsyre.

$$n(\mathrm{C_6H_8O_7}) = \frac{n(\mathrm{NaOH})}{3} = \frac{\qquad \mathrm{mol}}{3} = \qquad \mathrm{mol}$$

4. Trin 3: Beregn molarmassen og massen af citronsyre. Find molarmasserne for C, H og O i det periodiske system.

$$M(\mathrm{C_6H_8O_7}) = 6 \cdot M(\mathrm{C}) + 8 \cdot M(\mathrm{H}) + 7 \cdot M(\mathrm{O}) = \qquad \mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{C_6H_8O_7}) = \qquad = \qquad = \qquad \mathrm{g}$$

5. Trin 4: Beregn masseprocenten af citronsyre i saften i titrering 1.

$$m\%(\mathrm{C_6H_8O_7}) = \qquad = \qquad = \qquad \%$$

6. Regn titrering 2 på samme måde, og beregn gennemsnittet af de to masseprocenter. Hvor mange gram citronsyre er der så i saften fra hele citronen?

	Titrering 1	Titrering 2	Gennemsnit
Masseprocent af citronsyre	%	%	%

$$m(\text{citronsyre i saften}) = \frac{m\%(\mathrm{C_6H_8O_7})}{100\ \%} \cdot m(\text{saft i alt}) = \frac{\qquad \%}{100\ \%} \cdot \qquad \mathrm{g} = \qquad \mathrm{g}$$

7. Citroner indeholder også C-vitamin, som er en syre. Du har regnet, som om al syren i saften er citronsyre, og derfor bliver masseprocenten af citronsyre **for høj** / **for lav**. Sæt en ring om det rigtige, og begrund svaret ud fra forbruget af natriumhydroxid.

_____

_____